

ملاحظات تفاصيل سقف الدرز القائم

ملاحظات فنية للدروز والتثبيت المخفي وحركة السقف وتوصيلات الفلاشينج وتنسيق الصرف.

مقال | تفاصيل التنفيذ | ٦ صفحات | مارس ٢٠٢٦

ما الذي يميز الدرز القائم

مثبتاته، فلا يخترق خط الماء أبداً. وهذا يغير كيفية تعامل السقف مع الحركة والبحر والانحدار مقارنة بالأنظمة المثبتة بالبراغي. يحقق سقف الدرز القائم منع التسرب عبر درز مرتفع متشابك ويخفي

الخاصية	الدرز القائم	لوح ساندويتش	مموح/مضلع
طريقة منع التسرب	درز مرتفع متشابك	وصلة متراكبة + مانع	مقطع متراكب + مانع
التثبيت	مشابك مخفية	براغي ظاهرة	براغي ظاهرة
الحركة الحرارية	حرة (مشابك عائمة)	مقيدة عند المثبتات	مقيدة عند المثبتات
قدرة البحر	طويل ومستمر	متوسط	قصير-متوسط
الانحدار المعتاد	من درجة واحدة	من ٣ درجات	من ٥ درجات
أفضل استخدام	أسقف طويلة منخفضة الميل	أغلفة معزولة	مظلات اقتصادية

تفصيل حاسم ١: أنواع الدرز

القفل بالطبقة (سناپ-لوك)

تتعاشق الألواح يدويا دون أداة درز. سريع التركيب ومثالي للانحدارات المعتدلة والمناطق الأقل رياحا.

الدرز الميكانيكي (قفل أحادي/مزدوج)

لرفع الرياح؛ مفضل للانحدارات المنخفضة والمواقع المكشوفة – يوصى به للمناطق الريحية الهضبية والساحلية في إيران. تطوي ماكينة الدرز الكهربائية الدرز ٩٠ أو ١٨٠ درجة. أعلى مقاومة

زيب-لوك

درز على شكل T يطبق فوق مشبك مخفي. توازن جيد بين السرعة والأداء للبحور المتوسطة.

نوع الدرز	الأداة المطلوبة	مقاومة الرفع	يوصى به لـ
سناپ-لوك	لا شيء	متوسطة	ميل معتدل، مواقع محمية
ميكانيكي	ماكينة درز كهربائية	عالية	ميل منخفض، مواقع مكشوفة
زيب-لوك	لا شيء	متوسطة-عالية	بحور متوسطة، استخدام عام

تفصيل حاسم ٢: إدارة الحركة الحرارية

الأسقف المعدنية وتتقلص مع الحرارة. يجب السماح بحدوث هذه الحركة بحرية، وإلا تشوهت الدروز واتسعت ثقوب المشببات. تتمدد

طريقة الحساب

مدى تغير الحرارة dT ، (معامل التمدد الحراري (الفولاذ $\approx 12 \times 10^{-6}$ لكل درجة a ، طول اللوح L حيث $dL = L \times a \times dT$

مثال محسوب

لوح ٣٠ م $\times 6 \times 12 \times 10^{-6}$ درجة = ٢١/٦ مم حركة بطول اللوح.

قواعد التصميم

- حدد نقطة ثابتة واحدة لكل لوح؛ وتبقى بقية المشابك عائمة.
- تباعد المشابك العائمة بحد أقصى ٦٠٠ مم.
- أضف شريطا مانعا للطبل أو تباعدا أقرب في البحور الطويلة المكشوفة.
- اسمح بالحركة عند فلاشينج الإفريز والقمة والاختراقات.

تفصيل حاسم ٣: الفلاشينج عند الإفريز والقمة والجدار

الإفريز

أخدود مانع للخاصية الشعرية عند نهاية اللوح؛ بروز لا يقل عن ٥٠ مم داخل المزراب لتصريف الماء بنظافة ومنع ارتداده.

القمة

غطاء مزدوج القفل مع حشوة فوم ومانع على الجانبين؛ يجب أن يسمح الغطاء بالحركة الحرارية للألواح أسفله.

الجدار (الالتقاء)

فلاشينج Z بتراكب لا يقل عن ١٥٠ مم وحافة علوية محكمة؛ ترتفع الحافة الرأسية خلف كسوة الجدار لإبقاء خط التراكب جافاً.

- طابق سمك وطلاء الفلاشينج مع لوح السقف.
- لا تثبت أبداً عبر خط الماء في سقف الدرز القائم.
- استخدم مانع بيوتيل أو سيليكون محايد متوافقاً مع الطلاء.

تسلسل التركيب والأخطاء الشائعة

تسلسل التركيب

1. تأكد من خط ومنسوب المرين؛ صحح أي مرين مرتفع/منخفض.
2. ثبت فلاشينج الإفريز وقطعة البداية.
3. حدد النقطة الثابتة وعمد اللوح الأول.
4. اضبط اللوح الأول على خط مرجع الجمelon.
5. ركب المشابك المخفية بالتباعد التصميمي.
6. عاشق وادرز كل لوح تال.
7. ادرز ميكانيكيا حيث يحدد ذلك (قفل أحادي/مزدوج).
8. نفذ فلاشينج الوادي والاختراقات مع تقدم الألواح.
9. ركب حشوة القمة وغطاء القمة مزدوج القفل.
10. امش على السقف، افحص الدرز ونظف كل البرادة.

الأخطاء الشائعة

- تثبيت كل المشابك – يلغي الحركة الحرارية ويقوس الدرز.
- غياب الأخدود المانع عند الإفريز – يرتد الماء أسفل اللوح.
- تثبيت غطاء القمة من الوجه – يخترق خط الماء.
- تباعد مشابك واسع في المواقع المكشوفة – ينفك الدرز تحت الرفع.
- ترك البرادة على السقف – تصدأ وتبقع الطلاء.

لاختيار الدرز وتصميم الرفع في مشروعك، تواصل مع هندسة SIPANEL: info@sipanelco.ir